python Matplotlib

Matplotlib 是甚麼

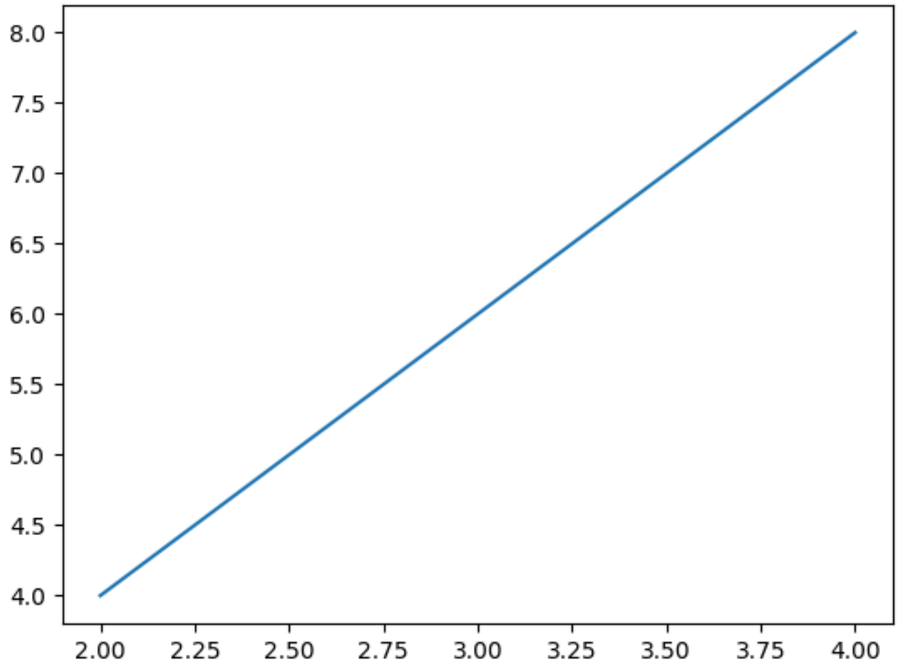
Python 的強大繪圖函式庫，可以將數據視覺化，
並繪製出各種2D 圖表，如折線圖、長條圖、圓餅圖和散佈圖
等。

基礎的運用

我們可以使用plot
讓python 畫折線圖

假設我有三個資料點(x,y)
(2,4)(3,6)(4,8)

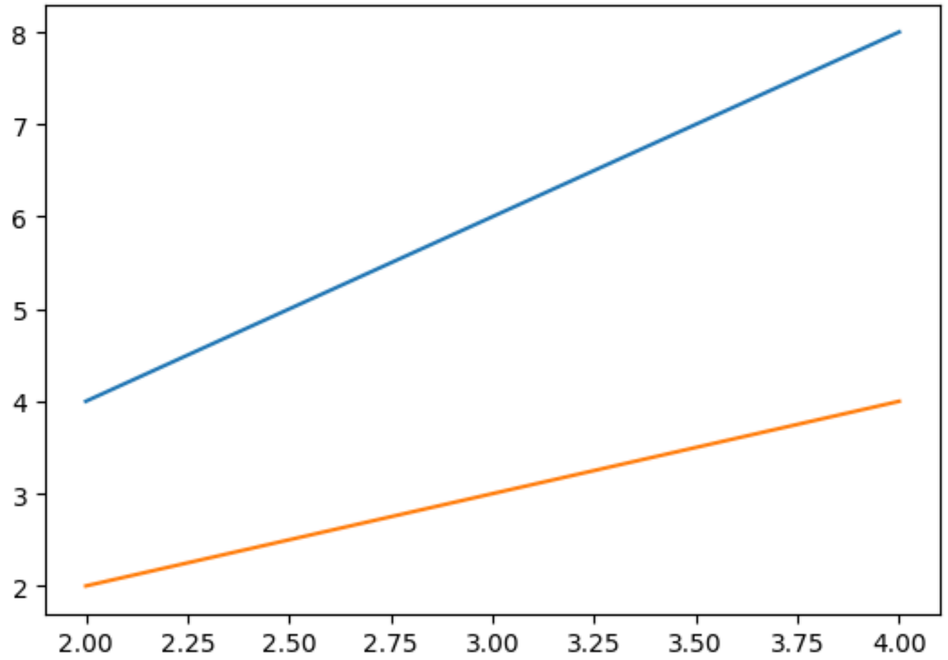
```
plt.plot([2,3,4],[4,6,8])
或
x=[2,3,4]
y=[4,6,8]
plt.plot(x,y)
plt.show()
```



假設我資料點(x,y)

第一組(2,4)(3,6)(4,8)

第二組(2,2)(3,3)(4,4)




```
plt.plot([2,3,4],[[4,2],[6,3],[8,4]])
```

```
x=[2,3,4]
y1=[4,6,8]
y2=[2,3,4]
plt.plot(x,y1,x,y2)
plt.show()
```

```
plt.plot(x,y1)
plt.plot(x,y2)
```

讓圖表支援中文

```
plt.rc("font",family="Microsoft JhengHei")
```

讓圖表寫上標籤

我們使用label[""] 把標籤打上去
用legend() 把標籤印出來

```
x=[2,3,4]
y1=[4,6,8]
y2=[2,3,4]
plt.plot(x,y1,label="第一組")
plt.plot(x,y2,label="第二組")
plt.legend()
```

xy 軸上的標籤

我們使用xlabel ylabel寫在x y 軸

```
plt.xlabel("x軸的標題")
plt.ylabel("y軸的標題")
```

實際演練

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rc("font",family="Microsoft JhengHei")

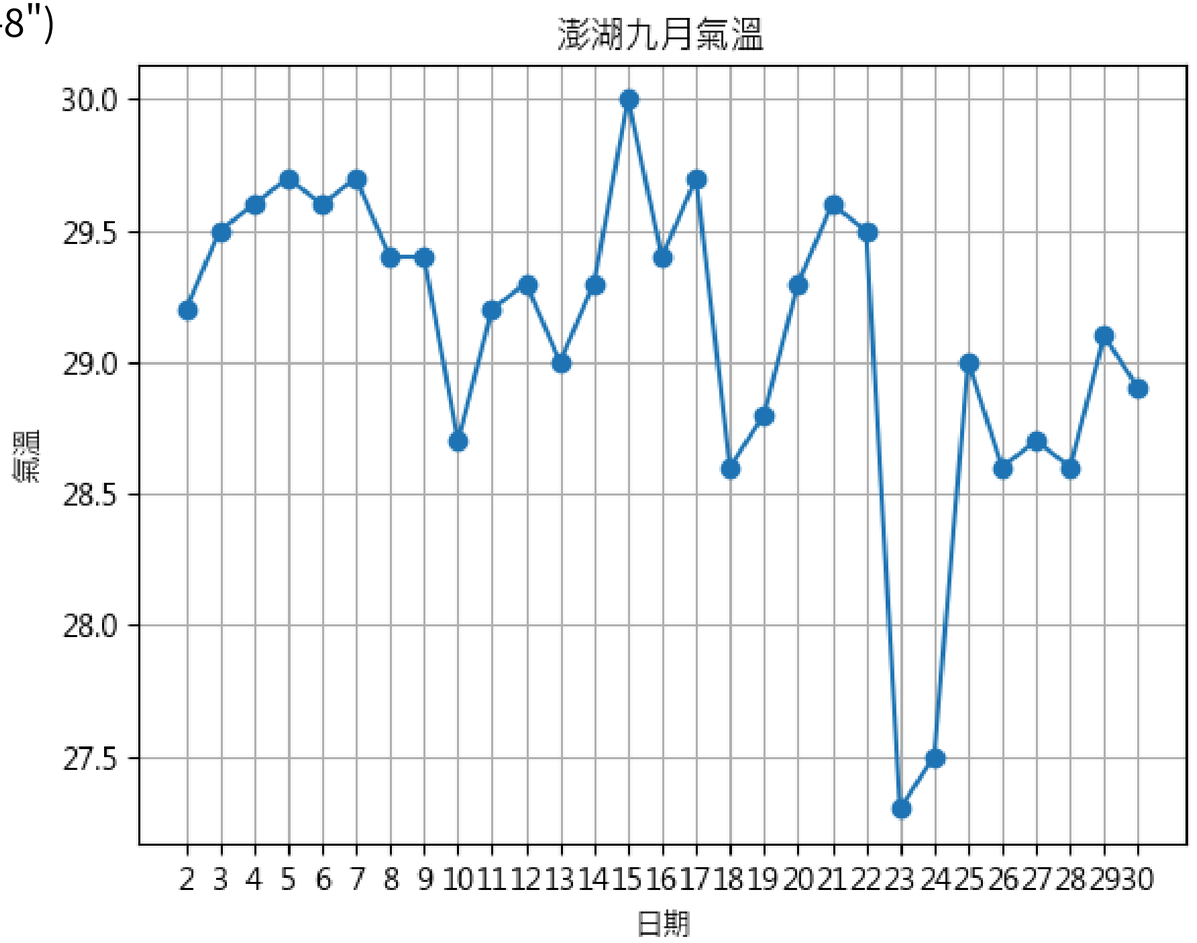
#假設我有三個資料點(x,y)
#(2,4)(3,6)(4,8)

#假設我資料點(x,y)
#第一組(2,4)(3,6)(4,8)
#第二組(2,2)(3,3)(4,4)
```

#匯入CSV操作

https://codis.cwa.gov.tw/StationData

```
import csv
file=open("C:/Users/hansl/Downloads/temp.csv",encoding="utf-8")
reader=csv.reader(file)
header=next(reader) #讀取第一列
#print(header)
x=[]
y=[]
for row in reader:
    #print(row[0])
    y.append(float(row[1]))
    x.append(int(row[0]))
plt.plot(x,y,"-o")
plt.title("澎湖九月氣溫")
plt.xlabel("日期")
plt.ylabel("氣溫")
plt.xticks(x)       #顯示所有日期
plt.grid(True)
plt.show()
```



Matplotlib圓餅圖

基礎語法 pie

我們可以使用pie 跟資料點x 畫出圖餅圖

假設我有幾個資料點20,30,40
那我的程式碼要怎麼寫
plt.pie([20,30,40])

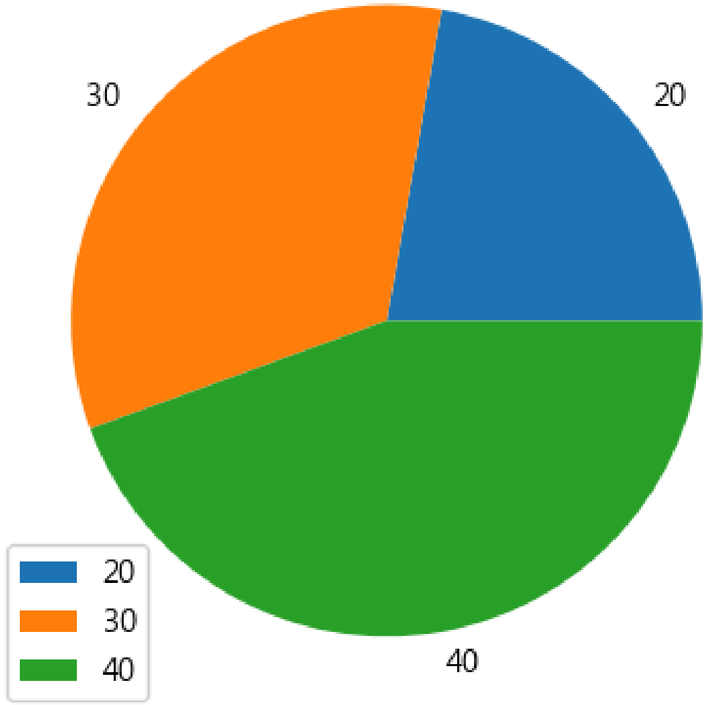


基礎語法 標籤

我們使用labels 參數來給資料點標記

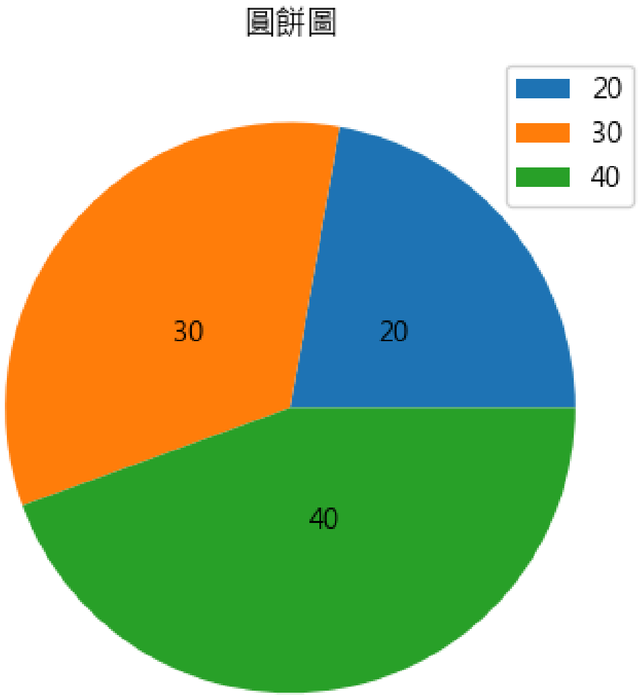
假設我有幾個資料點20,30,40
那我的程式碼要怎麼寫

```
plt.pie([20,30,40],labels=['20','30','40'])
plt.legend() #把圖例叫出來
```



標籤出現的位置

我們用labeldistance來設定label 放置位置
#0代表圓心 1 代表圓周 預設是1.1



假設我有幾個資料點20,30,40
那我的程式碼要怎麼寫

```
plt.pie([20,30,40],labels=['20','30','40'],labeldistance=0.5)
plt.title("圓餅圖")
```

實作

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rc("font",family="Microsoft JhengHei")
```

#繪製一組資料點圓餅圖,並且用百分比展示 x=[25,15,10]

#載入適當的csv資料 並且繪製成圓餅圖

```
x=[25,10,15]
total=sum(x)
plt.pie(x,labels=
[str(x[0]/total*100)+"%",str(x[1]/total*100)+"%",str(x[2]/total*100)+"%"],labeldistance=0.5)
```

```
    labels=[str(100*data/total)+"%" for data in x]
    plt.pie(x,labels=labels,labeldistance=0.5)
```

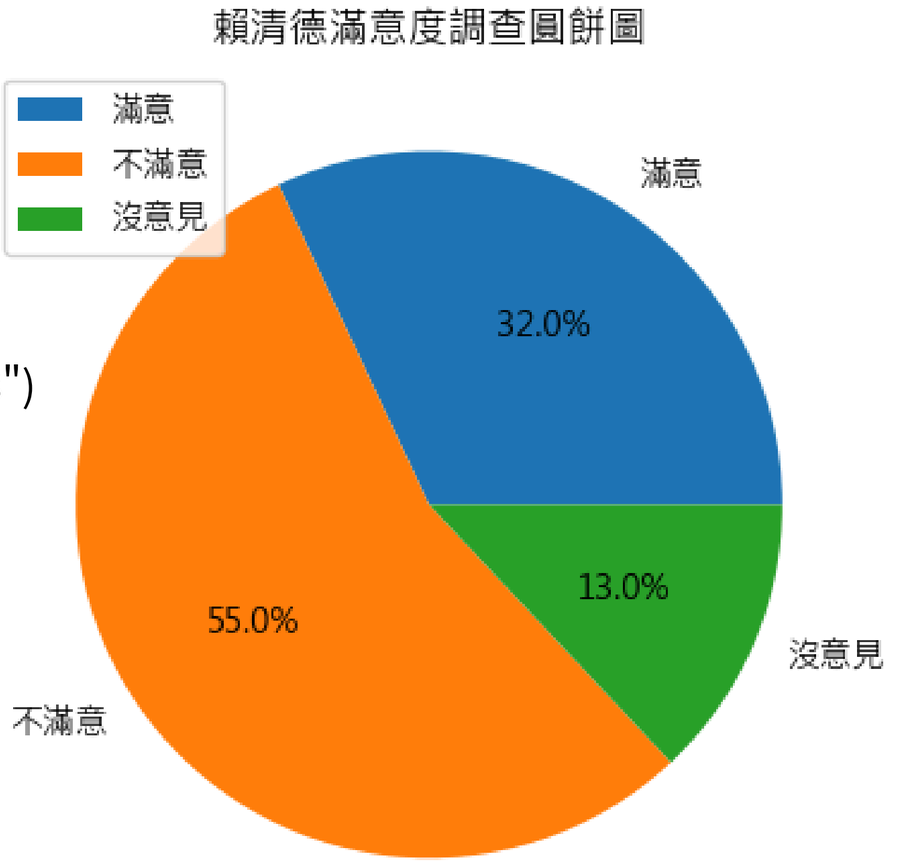
民調中心 | TVBS

TVBS民調中心不定期公佈台灣政治、社會、經濟、民生等議題之民意調查，歡迎隨時上網查閱最新民調報告。

tvbs.com.tw

```
#載入適當的csv資料 並且繪製成圓餅圖
import matplotlib.pyplot as plt
import csv
plt.rc("font",family="Microsoft JhengHei")

file=open("C:/Users/hansl/Downloads/data.csv",encoding="utf-8")
reader=csv.reader(file)
next(reader)
x=[]
labels=[]
for row in reader:
    print(row)
    x.append(int(row[1]))
    labels.append(row[0])
#print(x)
#print(lebels)
plt.pie(x,labels=labels, autopct='%1.1f%%')
plt.title("賴清德滿意度調查圓餅圖")
plt.legend()
plt.show()
```



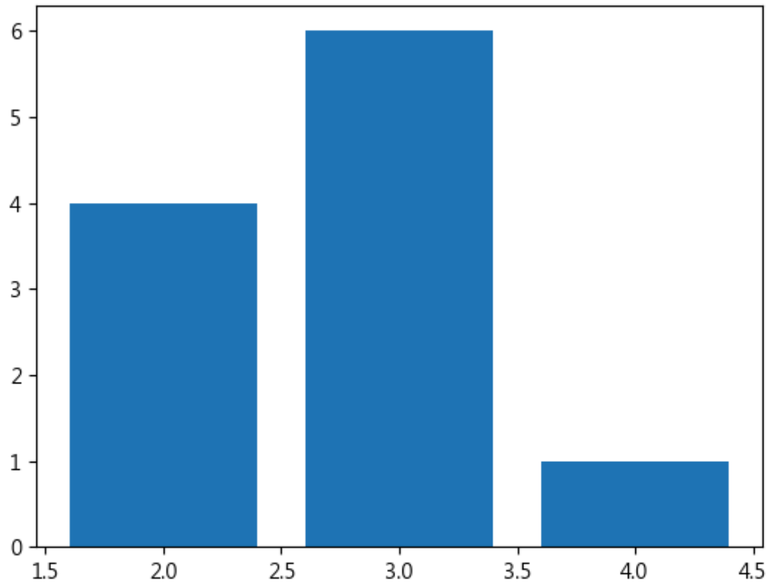
matplotlib長條圖

基本語法
x軸為數字是連續性

假設我們有資料點(x,height)
(2,4)(3,6)(4,1)
(4,3)(2,6)(5,5)

我們用bar 來繪製長條圖

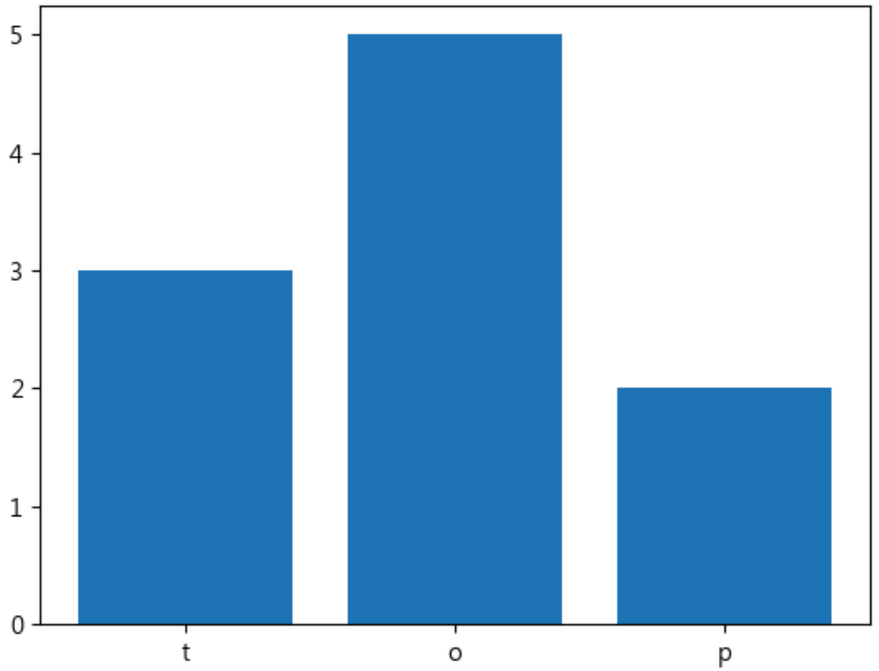
程式碼
plt.bar([2,3,4],[4,6,1])



基本語法
x軸為字串 互相無關

假設我們有資料點("字串",height)
(t,3),(o,5),(p,2)

用bar 來繪製長條圖

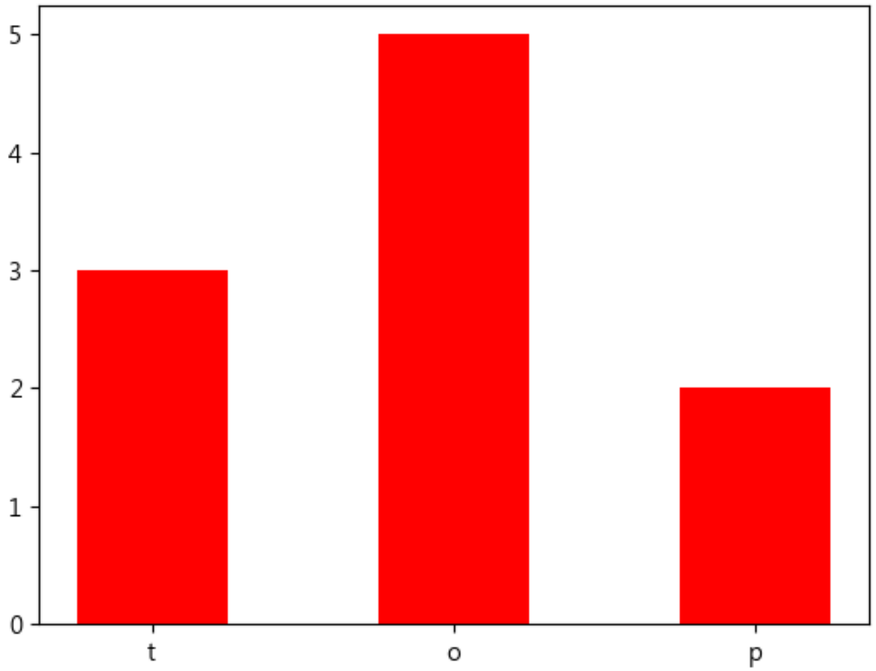


程式碼

```
plt.bar(['t','o','p'],[3,5,2])
```

額外語法

width #設定寬度
color #設定顏色



程式碼

```
plt.bar(
['t','o','p'],
[3,5,2],
width=0.5,
color = "red"
)
```

練習

#假設我們有資料點(x,height)
#(4,3)(2,6)(5,5)

#假設我們有資料點("字串",height)
#(t,3),(o,5),(p,2)

#匯入一個csv檔來畫

觀光人數

penghu.gov.tw / Jul 26, 2013

114年度澎湖縣觀光人數統計總表

月份	113年			114年			114年觀光客增減人數
	航空人次	輪船人次	觀光客人次	航空人次	輪船人次	觀光客人次	
1	27,488	960	28,448	30,454	1,709	32,163	3,715
2	38,221	2,528	40,749	29,233	1,830	31,063	-9,686
3	47,369	6,409	53,778	45,059	4,215	49,274	-4,504
4	69,652	34,889	104,541	64,688	37,331	102,019	-2,522
5	107,727	58,569	166,296	111,698	60,168	171,866	5,570
6	118,582	78,089	196,671	118,509	60,505	179,014	-17,657
7	112,375	65,951	178,326	104,999	60,075	165,074	-13,252
8	78,580	35,794	114,374	82,105	42,176	124,281	9,907
9	69,003	25,533	94,536	55,958	21,609	77,567	-16,969
10	44,570	5,839	50,409			-	
11	33,873	1,158	35,031			-	
12	25,946	806	26,752			-	
合計	773,386	316,525	1,089,911	642,703	289,618	932,321	-45,398

	A	B
1	1	28,448
2	2	40,749
3	3	53,778
4	4	104,541
5	5	166,296
6	6	196,671
7	7	178,326
8	8	114,374
9	9	94,536
10	10	50,409
11	11	35,031
12	12	26,752

```
#載入適當的csv資料 並且繪製成長條圖
import matplotlib.pyplot as plt
import csv
plt.rc("font",family="Microsoft JhengHei")

file=open("C:/Users/hansl/Downloads/data.csv",encoding="utf-8")
reader=csv.reader(file)
x=[]
labels=[]
for row in reader:
    x.append(int(row[1].replace(",", "")))
    labels.append((row[0])+"月")
plt.bar(labels,x)
plt.title("澎湖113年每月遊客統計")
plt.xlabel("旅遊總人數")
plt.ylabel("月份")
plt.show()
```

